Львівський національний університет імені Івана Франка · Факультет електроніки та комп'ютерних технологій · Кафедра системного проєктування

Вибрані розділи науки про дані · 2026–2027 н. р.

Лабораторна робота 9

Збереження знань у графовій базі даних

- **Тема:** ЛР 9. Збереження знань у графовій базі даних
- **Лекція:** 9-й тиждень, лекція 9 «Моделювання предметної області та графові бази даних»
- **Тривалість:** 2 год аудиторно + ≈ 4 год самостійної підготовки й оформлення
- **Оцінювання:** максимум 2 бали = 5 результатів × 0.3 бала (разом 1.5) + 0.5 бала за захист (5 запитань × 0.1)
- **Термін здачі та захисту:** до кінця 10-го тижня
- **Інструменти:** Neo4j, Cypher
- **Дані / вхід:** онтологія та екземпляри з ЛР 8 (.ttl); Neo4j 5 (Docker, Desktop або Aura Free)

1. Мета роботи

Зберегти онтологію та знання у графовій базі даних Neo4j: відобразити модель у властивісний граф, імпортувати дані, виконати запити Cypher і порівняти їх зі SPARQL.

2. Які навички ви наберете

- проєктувати властивісний граф (мітки, типи ребер, атрибути) та обмеження;
- виконувати ідемпотентний імпорт даних (MERGE, n10s або власний ETL);
- писати запити Cypher, зокрема зі шляхами змінної довжини й агрегуванням;
- порівнювати RDF/SPARQL і властивісні графи за вимогами застосунку.

3. Підготовка

- Опрацюйте лекцію 9 та джерела [11, 12].
- Запустіть Neo4j: docker run -p 7474:7474 -p 7687:7687 -e NEO4J_AUTH=neo4j/<пароль> neo4j:5; відкрийте Browser на http://localhost:7474.
- Підготуйте файл онтології з ЛР 8; пароль не включайте у звіт чи репозиторій.

4. Порядок виконання

Робота складається з п'яти результатів. Кожен результат — самостійна частина (таблиця, схема, алгоритм, модель, код, метрики тощо) і оцінюється окремо: 0.3 бала — виконано повністю; 0.15 — виконано частково; 0 — не виконано. Виконуйте результати послідовно: кожен наступний використовує попередній.

Результат 1. Модель графа та обмеження

Крок 1. Складіть схему відображення: клас → мітка або вузол-клас; subClassOf → :SUBCLASS_OF; type → :INSTANCE_OF; об'єктна властивість → тип ребра; дата-властивість → атрибут.

Крок 2. Намалюйте схему графа (вузли, ребра, ключові атрибути).

Крок 3. Створіть обмеження унікальності: CREATE CONSTRAINT … FOR (n:Device) REQUIRE n.id IS UNIQUE; додайте індекси на пошукові атрибути.

Крок 4. Перевірте обмеження командою SHOW CONSTRAINTS і збережіть вивід.

Що зараховується. Повністю (0.3 бала): схема відображення й граф, обмеження та індекси перевірено. Частково (0.15 бала): схема неповна або без обмежень. Інакше — 0.

Результат 2. Ідемпотентний імпорт

Крок 1. Оберіть спосіб імпорту: плагін neosemantics (n10s.rdf.import.fetch) або власний скрипт із rdflib та neo4j-драйвером.

Крок 2. Реалізуйте імпорт класів, ієрархії та індивідів, використовуючи MERGE.

Крок 3. Запустіть імпорт двічі й переконайтеся, що кількість вузлів і ребер не змінилась.

Крок 4. Порівняйте кількості з джерелом (кількість трійок/індивідів) і запишіть контрольні лічильники (MATCH (n) RETURN labels(n), count(*)).

Що зараховується. Повністю (0.3 бала): імпорт працює, повторний запуск не створює дублікатів, лічильники збігаються з джерелом. Частково (0.15 бала): імпорт працює, але створює дублікати або не звірено лічильники. Інакше — 0.

Результат 3. Запити Cypher

Крок 1. Напишіть щонайменше 6 запитів за компетентнісними питаннями: прості MATCH, WHERE із фільтрами, OPTIONAL MATCH, агрегування (count, collect, avg).

Крок 2. Запишіть для кожного запиту питання, текст, фрагмент результату.

Крок 3. Додайте запит із ORDER BY і LIMIT та запит із параметрами ($param).

Крок 4. Перевірте один запит за допомогою PROFILE й запишіть кількість db hits.

Що зараховується. Повністю (0.3 бала): ≥ 6 запитів різних типів, результати, PROFILE для одного. Частково (0.15 бала): менше 6 запитів або лише прості MATCH. Інакше — 0.

Результат 4. Шляхи та аналіз графа

Крок 1. Напишіть запит зі шляхом змінної довжини: усі предки/нащадки класу ((:Class)-[:SUBCLASS_OF*1..]->(a)).

Крок 2. Знайдіть найкоротший шлях між двома сутностями (shortestPath) і поясніть його зміст.

Крок 3. Обчисліть ступені вузлів (degree) і знайдіть топ-5 найбільш зв’язаних понять.

Крок 4. Побудуйте скріншот підграфа з результатами у Neo4j Browser.

Що зараховується. Повністю (0.3 бала): шлях змінної довжини, shortestPath, ступені вузлів, скріншот. Частково (0.15 бала): виконано лише один із трьох видів аналізу. Інакше — 0.

Результат 5. Порівняння SPARQL та Cypher

Крок 1. Оберіть 3 однакові питання й реалізуйте їх у SPARQL (ЛР 8) та Cypher.

Крок 2. Порівняйте результати (мають збігатися) та поясніть розбіжності, якщо є.

Крок 3. Порівняйте читабельність, виразність, можливість висновку й швидкість (час виконання на вашому обсязі).

Крок 4. Запишіть рекомендацію: що обрати для вашого застосунку і чому; які втрати при відображенні OWL у граф.

Крок 5. Заповніть README і декларацію ШІ.

Що зараховується. Повністю (0.3 бала): 3 питання в обох мовах, порівняння з вимірюваннями, обґрунтована рекомендація. Частково (0.15 бала): порівняння поверхневе, без вимірювань. Інакше — 0.

5. Вимоги до звіту та файлів

- Звіт за шаблоном «Шаблон звіту до лабораторної роботи»; для кожного результату — розділ із описом кроків, фрагментами коду, таблицями, рисунками та висновком.
- Код (ноутбук/скрипти) запускається з нуля; є README (версії, залежності, фіксований seed, інструкція запуску).
- Файли: ЛР09_{Прізвище}_{група}.pdf та .zip; ключі API, паролі, персональні дані не включати.
- Здача в Moodle до терміну; захист — усно на лабораторному занятті.

6. Оцінювання

- **Результати 1–5:** по 0.3 бала (максимум 1.5): повністю — 0.3; частково — 0.15; не виконано — 0. Умови наведено під кожним результатом.
- **Захист і опитування:** 0.5 бала (5 запитань по 0.1 бала); студент також має пояснити будь-яку частину роботи й за вимогою змінити її «наживо».
- **Запізнення** (до закриття модуля): бали за результати множаться на 0.8; після закриття модуля робота не приймається, крім поважних причин.
- **Не пояснив роботу:** бали за результати зменшуються вдвічі (до кратних 0.15).
- **Порушення доброчесності** (списування, вигадані дані чи джерела, неоголошене використання ШІ): робота не зараховується.
- **Декларація використання ШІ** обов’язкова (інструмент, призначення, запити, як перевірено); без неї результати не зараховуються.

7. Контрольні питання (захист)

1. Що таке властивісний граф?
2. Чим MERGE відрізняється від CREATE?
3. Як у Cypher знайти всі предки класу?
4. Яка інформація втрачається при відображенні OWL у граф?
5. Коли обирати RDF/OWL, а коли Neo4j?

8. Академічна доброчесність і використання ШІ

Робота виконується самостійно. Генеративний ШІ дозволено як допоміжний інструмент за умови декларації й розуміння кожної частини роботи. Списування, вигадані дані чи джерела, неоголошене використання ШІ — порушення доброчесності.

9. Рекомендовані джерела

- [11] Hogan; [12] Allemang; Neo4j Cypher Manual: https://neo4j.com/docs/cypher-manual/; документація neosemantics.